

MDL 생성 및 L3 일정 비교 검토 자동화 본과제 제안



2026년 2월 10일

실무에 적용 가능한 수준의 ① 정합성, ② 정확도, ③ 사용성을 보장하는 솔루션으로 고도화할 계획임



데이터 정합성 확보 & 지능화

- Neo4j Graph DB 고도화 (문서 Hierarchy 상세 구분)
- 데이터 정합성 재정립 (학습용 ITB, MDL, L3, 표준문서, 약어집 등 cross-check)
- KKS Code 자동 생성용 데이터셋 구축



추론 로직 고도화

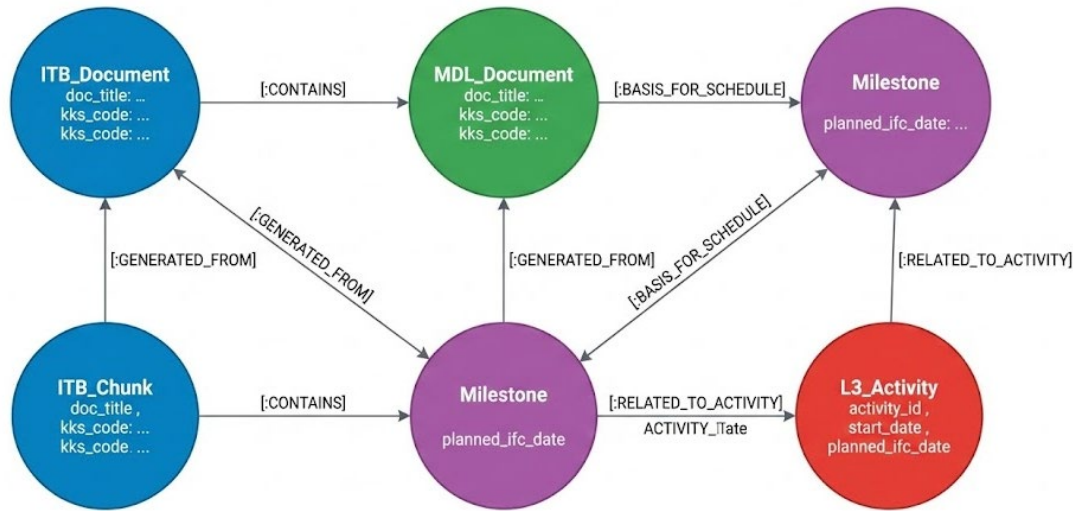
- ITB 분석 프롬프트 세분화 (Prompt Engineering)
- Trimmed ID 활용, 일정 보정 로직 고도화 (Rule-based)
- MDL-L3 관계성 분석 기반 매칭 Rule 개선



UI/UX 개선

- EM 현업/실무에 최적화된 UI 구현 (Single Page View, 스크롤 최소화 등)
- Rule 자체 수정이 가능한 Admin Page 구현
- 처리 속도 및 User Traffic 최적화

실무에 적용 가능한 수준의 ① 정합성, ② 정확도, ③ 사용성을 보장하는 솔루션으로 고도화할 계획임



<예시 Graph DB 구조>

데이터 정합성 확보

- 학습용 데이터 교차 검증(문서 버전, 반영 여부 등): MDL, L3, 표준 도서 리스트, 계약서 등
- 약어집, CCPP 표준 L3 & 표준 MDL 점검 및 최신화

Graph/VectorDB 고도화

- 문서간 hierarchy 확립 (equipment, building list, study 등)
- 단순 텍스트 매칭 → 엔티티 간 관계성 정립 및 학습

2. 기술적 접근법 - 도메인 지식 기반 로직 개선

실무에 적용 가능한 수준의 ① 정합성, ② 정확도, ③ 사용성을 보장하는 솔루션으로 고도화할 계획임

6.1. Gas Turbine and Generator (GT) Units

6.1.1. General requirements

The GT shall be capable of being automatically started and the generator synchronised to the electrical system and loaded to full load by an automatic start-up sequence from the Plant main central control room (CCR). The gas turbine shall be capable of being automatically unloaded from the full load, disconnected from the grid and shut down safely with an automatic sequence.

The GT shall be newly manufactured and shall be complete with ancillary plant, and shall comply with the following requirements:

The GT shall be located outdoors in weatherproof acoustic enclosures and shall be of the Gas fired, heavy duty, industrial, single shaft type directly coupled to a 60Hz generator.

The GT shall be capable of start-up, shutdown and continuous operation on both Sales Gas and Low BTU Gas throughout their complete range. Refer to Exhibit B, Part 1 for the fuel specifications.

The GT shall be provided with ultra-dry low NOx combustion systems for burning Sales Gas and Low BTU Gas. The GT shall comply with the emissions requirements specified elsewhere in Exhibit B, Part 1.

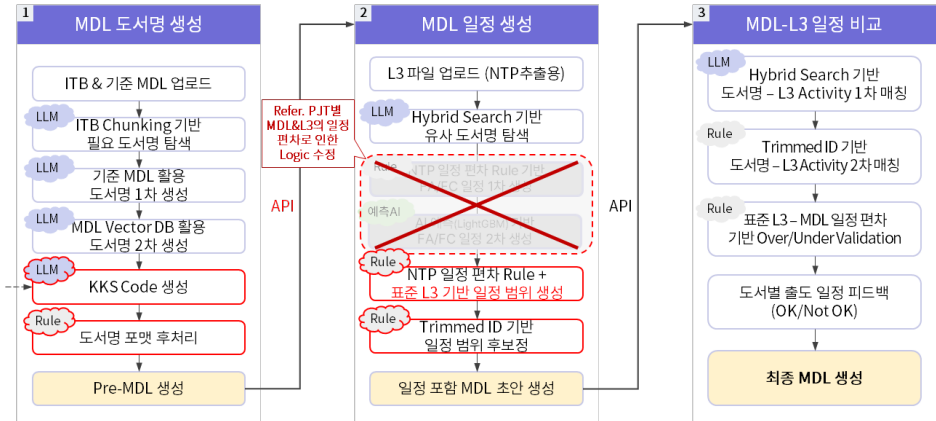
The GT control system shall incorporate an interface with the DCMS to facilitate integrated control of HRSGs throughout all operational manoeuvres.

GT shall also be capable of coming to rest without bearing or other damage on loss of cooling water or main AC power to its oil systems.

Permanent equipment for both on-load and off-load compressor cleaning shall be provided for gas turbine, allowing for the connection of common mobile washing equipment. One set of mobile washing equipment shall be supplied at each site. The Contractor shall detail on-load and off-load procedures for wet cleaning of compressor.

ITB 분석 고도화

- 특정 조건문(e.g., shall be provided...) 인식을 위한 프롬프트 추가
- 요구사항으로 인식된 문구 별도 표기 (UI 추가)



Rule & Prompt 로직 개선

- 주기기/보조기기 매칭 rule 세분화
- 표준 MDL/L3 관계성 분석을 통한 일정 범위 생성 로직 고도화
- 예외 케이스(기존에 존재하지 않았던 study 등)에 대한 매칭 rule 추가

3. 예시 대시보드 화면 1

EP

EPC AI Agent

v2.4.1

MAIN

Dashboard

MDL Documents

Schedule L3

Analytics

AI ENGINE

AI Assistant

Knowledge Graph

Rule Engine

SYSTEM

Settings

Rumah & Nairyah PJT

PJT-2024-0091

NTP: 15 Jan 2024

OCR

Chunking

Generation

Validation

62%

ETA: ~2m 13s

AI Assistant

MDL Documents

2,481 items

Search docs...

Filter

Rules

Doc ID	Document Title	KKS Code	Discipline	Status	Confidence	FA Date Range	FC Date Range	Feedback
MDL-001	Document Numbering Procedure	00AAA	A-Overall management	IFC	97%	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar	
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	A-Overall management	IFC	95%	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar	
MDL-003	Document Management Plan	00AAA	A-Overall management	IFA	93%	22 Jan ~ 5 Feb	19 Feb ~ 4 Mar	
MDL-004	Master Deliverable List	00AAA	A-Overall management	IFA	91%	22 Jan ~ 5 Feb	12 Feb ~ 26 Feb	
MDL-005	Design Criteria Document for Mechan...	10G	M-Mechanical engineering	IFC	94%	12 Feb ~ 26 Feb	18 Mar ~ 1 Apr	
MDL-006	Design Criteria Document for HVAC S...	10SA	M-Mechanical engineering	IFA	88%	26 Feb ~ 11 Mar	1 Apr ~ 15 Apr	

Showing 18 of 18 documents

3 Accepted 1 Rejected 14 Pending

Schedule Validation & Comparison

1,887 OK 201 Review 393 Discrepancy

NTP: 15 Jan 2024

Doc ID	Document Title	KKS Code	Calculated FA/FC Range	Matched L3 Activity	L3 Start	Status	Timeline	Actions
MDL-001	Document Numbering Procedure	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Project Setup & Procedures A-MGT-001 Hybrid	18 Mar	OK		
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Tagging System Implementati... A-MGT-002 Trimmed ID	4 Mar	+7d		
MDL-005	Design Criteria Document for Me...	10G	12 Feb ~ 26 Feb 18 Mar ~ 1 Apr	Mechanical Design Phase M-MEC-010 Hybrid	11 Mar	Risk: Schedule Over		
MDL-006	Design Criteria Document for HV...	10SA	26 Feb ~ 11 Mar 1 Apr ~ 15 Apr	HVAC System Design Review M-HVC-010 Trimmed ID	22 Apr	OK		
MDL-008	Basic Engineering Design Criteri...	00G	5 Feb ~ 19 Feb 4 Mar ~ 18 Mar	BEDC Approval Gate M-ENG-001 Hybrid	26 Feb	Risk: Schedule Over		
MDL-011	Heat Balance Diagram	10L	12 Feb ~ 26 Feb 18 Mar ~ 1 Apr	Process Heat Balance Finaliza... M-PRO-011 Trimmed ID	8 Apr	OK		
MDL-013	Calculation for Feed Water Syste...	10LA	25 Mar ~ 8 Apr 29 Apr ~ 13 May	Feed Water System Procurem... M-PRO-013 Hybrid	22 Apr	Risk: Schedule Over		

Submittal Window (blue) L3 Activity Start (red) OK Discrepancy Manual Review

0 Accepted 0 Rejected 0 Linked

3. 예시 대시보드 화면 2

EP

EPC AI Agent

v2.4.1

MAIN

Dashboard

MDL Documents

Schedule L3

Analytics

AI ENGINE

AI Assistant

Knowledge Graph

Rule Engine

SYSTEM

Settings

Rumah & Nairyah PJT

PJT-2024-0091

NTP: 15 Jan 2024

OCR

Chunking

Generation

Validation

66%

ETA: ~1m 59s

AI Assistant

MDL Documents

2,481 items

Search docs...

Filter

Rules

Doc ID	Document Title	KKS Code	Discipline	Status	Confidence	Rule Origin	Formula	FA Date Range	FC Date Range	Feedback
MDL-001	Document Numbering Procedu...	00AAA	A-Overall management	IFC	97%	ITB C1. 3.1.1	NTP + 4wks	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar	
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	A-Overall management	IFC	95%	ITB C1. 3.1.2	NTP + 4wks	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar	
MDL-003	Document Management Plan	00AAA	A-Overall management	IFA	93%	ITB C1. 3.1.3	NTP + 3wks	22 Jan ~ 5 Feb	19 Feb ~ 4 Mar	
MDL-004	Master Deliverable List	00AAA	A-Overall management	IFA	91%	ITB C1. 3.1.4	NTP + 2wks	22 Jan ~ 5 Feb	12 Feb ~ 26 Feb	
MDL-005	Design Criteria Document for ...	10G	M-Mechanical engineering	IFC	94%	ITB C1. 4.1.1	NTP + 6wks	12 Feb ~ 26 Feb	18 Mar ~ 1 Apr	
MDL-006	Design Criteria Document for ...	10SA	M-Mechanical engineering	IFA	88%	ITB C1. 4.1.2	NTP + 8wks	26 Feb ~ 11 Mar	1 Apr ~ 15 Apr	

Showing 18 of 18 documents

3 Accepted

1 Rejected

14 Pending

Schedule Validation & Comparison

1,887 OK

201 Review

393 Discrepancy

NTP: 15 Jan 2024

Doc ID	Document Title	KKS Code	Calculated FA/FC Range	Matched L3 Activity	L3 Start	Status	Timeline	Actions
MDL-001	Document Numbering Procedure	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Project Setup & Procedures A-MGT-001 Hybrid	18 Mar	OK		✓ ✕ ↺
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Tagging System Implementati... A-MGT-002 Trimmed ID	4 Mar	+7d		✓ ✕ ↺
MDL-005	Design Criteria Document for Me...	10G	12 Feb ~ 26 Feb 18 Mar ~ 1 Apr	Mechanical Design Phase M-MEC-010 Hybrid	11 Mar	Risk: Schedule Over		✓ ✕ ↺
MDL-006	Design Criteria Document for HV...	10SA	26 Feb ~ 11 Mar 1 Apr ~ 15 Apr	HVAC System Design Review M-HVC-010 Trimmed ID	22 Apr	OK		✓ ✕ ↺
MDL-008	Basic Engineering Design Criteri...	00G	5 Feb ~ 19 Feb 4 Mar ~ 18 Mar	BEDC Approval Gate M-ENG-001 Hybrid	26 Feb	Risk: Schedule Over		✓ ✕ ↺
MDL-011	Heat Balance Diagram	10L	12 Feb ~ 26 Feb 18 Mar ~ 1 Apr	Process Heat Balance Finaliza... M-PRO-011 Trimmed ID	8 Apr	OK		✓ ✕ ↺
MDL-013	Calculation for Feed Water Syste...	10LA	25 Mar ~ 8 Apr 29 Apr ~ 13 May	Feed Water System Procurem... M-PRO-013 Hybrid	22 Apr	Risk: Schedule Over		✓ ✕ ↺

Submittal Window (blue)

L3 Activity Start (red)

OK

Discrepancy

Manual Review

0 Accepted

0 Rejected

0 Linked

3. 예시 대시보드 화면

EP EPC AI Agent
v2.4.1

MAIN

Dashboard

MDL Documents

Schedule L3

Analytics

AI ENGINE

AI Assistant

Knowledge Graph

Rule Engine

SYSTEM

Settings

Rumah & Nairyah PJT

PJT-2024-0091

NTP: 15 Jan 2024

OCR

Chunking

Generation

Validation

MDL Documents

2,481 items

Search docs...

Filter

Rules

Doc ID	Document Title	KKS Code	Discipline	Status	Confidence	FA Date Range	FC Date Range
MDL-001	Document Numbering Procedu...	00AAA	A-Overall management	IFC	97%	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	A-Overall management	IFC	95%	29 Jan ~ 12 Feb	26 Feb ~ 11 Mar
MDL-003	Document Management Plan	00AAA	A-Overall management	IFA	93%	22 Jan ~ 5 Feb	19 Feb ~ 4 Mar
MDL-004	Master Deliverable List	00AAA	A-Overall management	IFA	91%	22 Jan ~ 5 Feb	12 Feb ~ 26 Feb

Showing 18 of 18 documents

3 Accepted 1 Rejected 14 Pending

Schedule Validation & Comparison

1,887 OK 201 Review 393 Discrepancy

NTP: 15 Jan 2024

Doc ID	Document Title	KKS Code	Calculated FA/FC Range	Matched L3 Activity	L3 Start	Status	Timeline
MDL-001	Document Numbering Proce...	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Project Setup & Procedures A-MGT-001 Hybrid	18 Mar	OK	
MDL-002	Plant Tagging Procedure	00AAA	29 Jan ~ 12 Feb 26 Feb ~ 11 Mar	Tagging System Implementati.. A-MGT-002 Trimmed ID	4 Mar	+7d	
MDL-005	Design Criteria Document fo...	10G	12 Feb ~ 26 Feb 18 Mar ~ 1 Apr	Mechanical Design Phase M-MEC-010 Hybrid	11 Mar	Risk: Schedule Over	
MDL-			26 Feb ~ 11 Mar	HVAC System Design Review	22		

Submittal Window (blue) L3 Activity Start (red) OK Discrepancy Manual Review

0 Accepted 0 Rejected 0 Linked

76% ETA: ~1m 26s

AI Assistant

AI Assistant

EPC Document Intelligence

Chat Wizard

Welcome to the EPC AI Agent. I've processed your ITB document and extracted 47 'shall be submitted' clauses. Would you like to review the clause mapping for MDL-002 (Electrical SLD)?

10:24 AM

Yes, show me the clause for MDL-002 and its matching rule.

10:25 AM

ITB Clause 5.1.3 states: "The Contractor shall be submitted the Single Line Diagram within 3 weeks after Purchase Order issuance." I've mapped this to the rule: PO + 3wks. The calculated IFA date is 05 Apr 2024. This is 14 days after the L3 activity date (22 Mar 2024). Would you like to adjust the rule?

10:25 AM

Low confidence clauses

Schedule discrepancies

Explain MDL-005

Ask about clauses, rules, or schedules...

Upload ITB

Press Enter to send

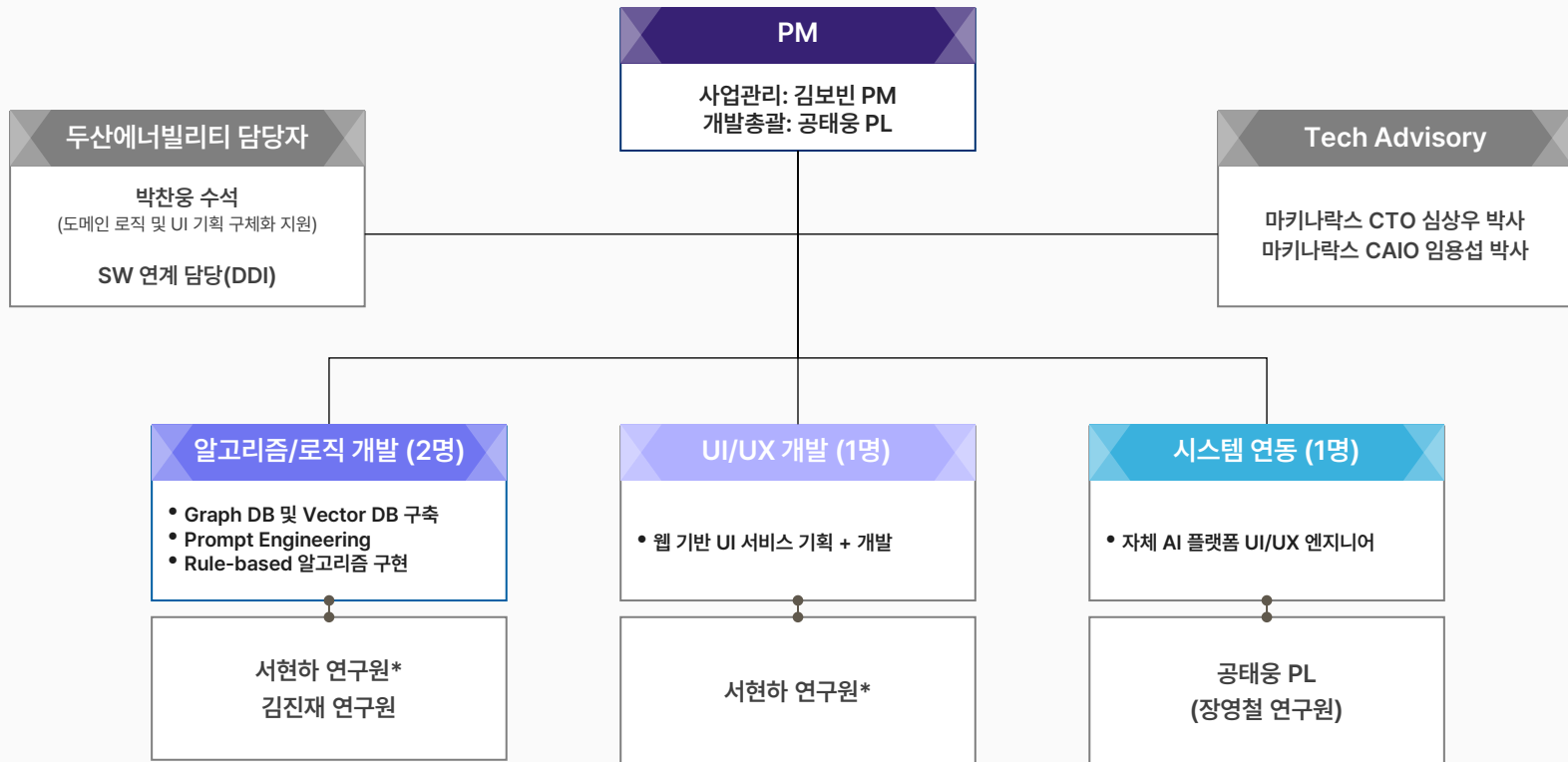
4. 본과제 추진일정 및 산출물

구분	26'년 3월~4월	26'년 4월~7월	26'년 7월~9월	공통
Data/Server	기 제공 데이터 정합성 점검 - MDL, L3, 계약서, MDL-L3 매칭 룰(주기기, 보조기기), 용어 약어집, CCPP 표준 L3, Trimmed ID Rule, Standard 도서 리스트, 과거견적 계약서(제공필요), KKS Code(제공필요) Neo4j (Graph DB) 고도화 - Graph DB 상세 분석 및 DB 고도화 - Hierarchy 상세 구분 (e.g. Equipment, Building List, Study등) - Neo4j 구조 확인 - Graph DB 활용 범위에 대해서는 기술적 검토 필요 ITB 분석 기능 세부화 - ITB상 특정 단어, 문구에 적용되는 별도 프롬프트 작성 (e.g. shall be submitted ~) - ITB→ MDL 추출 시 LLM 프롬프트 상세 협의 LLM생성 프롬프트 + MDL생성 List 접수필요	MDL-L3 Rule 고도화 - 표준 MDL/L3 및 각 도서관 관계성 분석을 통해 일정 생성 Rule 고도화 - 추가제공 필요한 MDL-L3 매칭 룰 업데이트 (General 도서 등) Trimmed ID 적용 - Trimmed ID 기반 매칭 이후, 표준 L3 참고하여 FA/FC 일정 후 보정 가능성 검토 KKS Code 자동생성 - 도서명 생성 시, 동시 제공 - AI 챗봇을 활용하여 사용자의 편의성 증대 L3 배포시점에 따른 MDL-L3비교 틀 상세 업데이트 - L3 배포 시점에 따라 표준 MDL↔L3의 비교가 가능하게 검토 필요. (L3가 먼저 제공되면 MDL-L3매칭룰을 사용하여 MDL 날짜를 역으로 만들수 있는 옵션) - 구축된 MDL-L3 매칭룰을 활용한 기 생성 MDL-L3비교 틀 구축 (단순 MDL-L3비교 자동화로 인한 사용자 M/H 감소 기대)	배포 및 사용자 피드백 반영 기간 - 두산 환경 모사한 DMZ 內 배포 테스트 및 안정화 이후 실서비스 배포 - 피드백 수집 후 최종 고도화 - Tech Day 출품 지원	- 주간 회의 설정 매주 수요일 오후 회의장소 : 격주로 마키나락스, 두산 - MDL-L3 비교가 핵심인 만큼 해당 기술 개발에 Focus 필요 - 도메인 지식 반영을 위한 지속 협업 필수 - 각 단계별 산출물을 학습용 Dataset으로 재활용 - 신규 모델 (GPT-5.1, GPT-5.2 등) 및 신규 기술 (NER 등) 접목 실험 - 과제 내용 및 성과 기반으로 Tech. day 참여
UI/UX	Legacy UI 반영 - Legacy 측면에서 사용자가 프로젝트 트렌드 반영을 할 수 있는 UI구성 필요 → 히든 룰리스트 등 기술적 구현에 대해서 마키나락스 검토 필요 사용자 편의에 최적화된 UI구성 필요 - 학습 시간, Processing 시간, User Traffic 최적화 필요 - 엔지니어 최적화된 화면 구성 필요 (e.g. 도서관 정보 화면을 최대한 크게 하여 마우스 스크롤을 사용하지 않고 사용자가 한눈에 볼 수 있게 구성 필요)			과제목표 사용자 편의에 최적화된 UI구성 필요
Output	과제목표 - ITB분석, 필요 도서 식별 및 도서명 생성 - 초기에 EM, 및 실무 담당자들 피드백 받아야 함 - 표준 MDL/L3 기반 출도 일정 범위 산출 - 실제 L3대비 일정 비교 검증 및 수정			

4. 본과제 추진일정 및 산출물 상세

Task	수행 범위	예상 산출물	일정						
			3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
1. 데이터 정합성 확보	MDL, L3, 계약서 등 기 제공 데이터의 버전 및 정합성 점검	GraphDB 구조도 학습용 데이터셋							
	문서 Hierarchy 상세 설계 및 학습용 데이터셋 재정립								
	GraphDB/VectorDB 상세 설계								
2. 도메인 Rule 및 Logic 고도화	MDL-L3 Rule 세분화	MDL-L3 Rulebook							
	특수 프롬프트 필요 분야 식별 (e.g. 특정 조건문 등)								
	표준 L3 일정 범위 생성 Logic 정의								
3. 핵심 알고리즘 구현 및 AI 모듈 개발	도서명 생성 모듈 개선 + KKS 코드 생성 기능 추가	솔루션 핵심 엔진 소스코드							
	MDL 일정 범위 생성 기능 개발								
	MDL-L3 매칭 + 비교 엔진 고도화								
4. UI/UX 개발	웹앱 솔루션 개발	웹앱 솔루션 소스코드							
5. 시스템 배포 및 최적화	백엔드 통합 개발 + 두산 내부망 배포	배포 및 테스트 결과보고서							
	실사용 기반 피드백 수집 + 반영								
6. 서비스 이관	솔루션 운영주체 이관	사용자 매뉴얼 과제 결과 보고서							

사업 수행 조직



* 7월까지 참여 & 대체 예정

* 기술 난이도 및 개발인력 현황을 고려하여 기능별 투입 인력은 조정될 수 있음

End of Document